ESB & IMC Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division
저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

ESB & IMC Install Guide

MESIM ESB Platform

METABUILD CO., LTD.

MESIM ESB/CEP/EAI/MCI/mHUB/DDS

R&D Center / ESB division
저작권 ©2007-2019
Metabuild, R&D Center

목차

Chapter 01 Overview | 4

Chapter 02 설치위치 및 디렉토리 구성 | 6

Chapter 03 ESB 설치 | 8

3.1 설치할 서버에 접속 | 8

3.2 Java 버전 확인 및 설치 | 9

3.2.1 서버에 설치된 Java 버전 확인 ($ java -version) | 9

3.2.2 JDK 1.6 의 설치파일 다운로드 | 9

3.2.3 JDK 인스톨러 업로드 | 9

3.2.4 설치파일을 실행($ sh 파일명) | 9

3.2.5 로컬 프로파일에 로컬환경변수로 등록 및 path 추가 | 10

3.2.6 서버에 재로그인하여 수정된 로컬 프로파일이 적용되도록 한다 | 10

3.3 ESB 인스톨 | 10

3.3.1 Installer 업로드 | 10

3.3.2 Install | 10

3.3.3 ESB 환경설정 | 11

3.3.4 ESB 구동 | 13

Chapter 04 IMC 설치 | 18

4.1 어플리케이션 서버 설치 | 18

4.1.1 Apache tomcat의 설치 파일의 확장자는 tar.gz 으로 되어 있다 | 18

4.2 IMC 어플리케이션의 서버 배포 | 18

4.3 IMC가 이용하는 DB 스키마 구성 | 19

4.3.1 계정을 생성한다 | 19

4.3.2 제공된 쿼리를 실행한다 | 20

4.4 IMC 설정 파일 변경 | 21

4.4.1 DB 관련 설정 파일 | 21

4.4.2 ESB 관련 설정 파일 | 21

Chapter 05 FAQ | 24

5.1 ESB | 25

5.1.1 환경설정 | 25

5.1.2 구동 | 27

5.1.3 기타 | 29
5.2 IMC | 31
5.3 기타 | 34
5.3.1 DB 환경 설정 | 34
5.3.2 Server(tomcat) 환경 설정 | 34

Chapter 01

Overview

1. Overview

본 가이드는 ESB 및 IMC 설치 과정에 대한 안내를 제공하며 기본적으로 UNIX 시스템에 설치하는 경우에 대한 것이다.

윈도우 환경에서의 설치도 기본적으로는 UNIX 환경에서의 설치와 크게 다르지 않으므로, 차이가 있는 부분에 대해서만 <on Windows> 에 제시된 내용을 참고하여 진행하면 된다.

Chapter 02

설치위치 및 디렉토리 구성

2. 설치위치 및 디렉토리 구성

- 설치위치인 유닉스 서버 URI 및 계정정보는 별도 공지한다.
- $pwd 명령어를 실행하여 확인할 수 있는 위치(이하, "홈 디렉토리" 라 한다) 밑에 자신의 이름을 이용한 디렉토리를 만든다.

$mkdir 이용 ($는 명령어를 의미한다)

- 그 디렉토리 밑에 디렉토리 [imc], [esb], [im]를 만들고, 각각의 디렉토리에 제품을 설치할 것이다.

<onWindows>
동일하게 진행한다.

Chapter 03

ESB 설치

3.1 설치할 서버에 접속

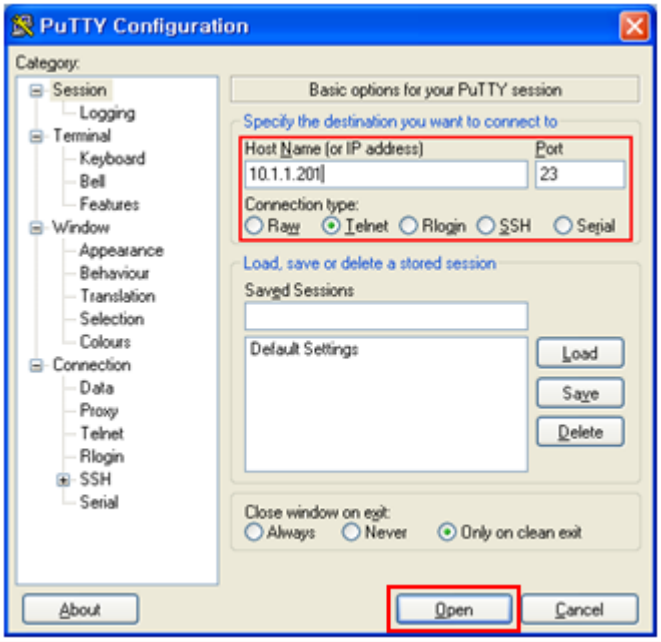
3.2 Java 버전 확인 및 설치

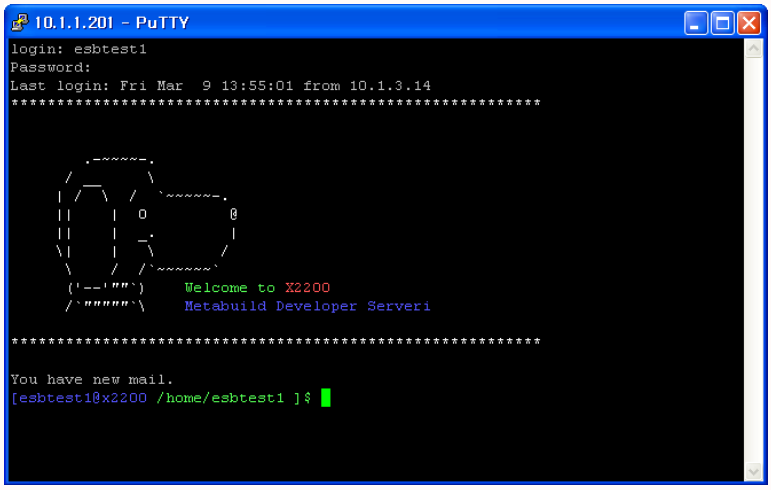
3.3 ESB 인스톨

3. ESB 설치

3.1. 설치할 서버에 접속

○ Telnet 프로그램을 이용하여 설치위치 UNIX Server에 접속한다.





<Unix Server 접속 화면>

3.2. Java 버전 확인 및 설치

3.2.1. 서버에 설치된 Java 버전 확인 ($ java -version)

(주: $ 는 유닉스 서버에서의 명령어를 의미한다)

ESB 는 버전 1.3 이하의 경우, JDK 1.5 이상에서 동작하지만, 버전 1.4의 경우, JDK 1.6 이상에서만 동작하므로, 로그인한 계정에서 사용중인 자바 버전을 확인하였을 때, 1.6이상이 아닌 경우에는 JDK를 새로이 설치해야 한다.

<참고>
Java디렉토리 위치 확인 명령어 : $ which java
path 확인 명령어 : $ env

3.2.2. JDK 1.6 의 설치파일 다운로드

ORACLE 홈페이지에서 JDK를 다운로드에 앞서 설치할 유닉스 서버의 제원을 확인한다.
($ uname -a)

```
[esbtest1@x2200 /home/esbtest1 ]$ uname -a
SunOS x2200 5.10 Generic_120012-14 i86pc i386 i86pc
```

위와 같이 파악된 시스템에 설치할 JDK 인스톨러는 SOLARIS (제품명), *86(칩셋명) 등의 정보가 나타나 있는 파일이 될 것이다.

3.2.3. JDK 인스톨러 업로드

JDK를 설치할 적당한 디렉토리를 만든 후 ($mkdir 디렉토리명), ftp 클라이언트 프로그램을 이용하여, JDK인스톨러를 해당 폴더에 복사한다.

3.2.4. 설치파일을 실행($ sh 파일명)

실행하면, 폴더 하나가 생성되고 그 아래에 압축파일들이 풀리면서 설치가 완료된다.

3.2.5. 로컬 프로파일에 로컬환경변수로 등록 및 path 추가

자바 홈을 로컬환경변수로 등록하고, export한다. path 도 추가하고, export한다.
프로파일은 (홈 디렉토리)에서 $vi .profile 을 실행하여 편집할 수 있다.

```
JAVA_HOME=/home/esbtest1/java/jdk1.6.0_31
export JAVA_HOME
#JAVA_HOME=/usr/jdk/jdk1.5.0_12
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export PATH
```

<참고> #가 있는 행은 주석처리 된 것이다

3.2.6. 서버에 재로그인하여 수정된 로컬 프로파일이 적용되도록 한다.

이렇게 하면 $java -version 실행 시 설치한 JDK가 잡히게 된다.

3.3. ESB 인스톨

3.3.1. installer 업로드

FTP 클라이언트 프로그램으로ESB 인스톨러를 업로드한다.

3.3.2. Install

$jar 또는 $unzip 을 이용하여, 압축을 해제하는 것으로 설치가 완료된다.

```
x2200:/home/esbusr1/esb $ jar -xvf indigo-esb-1.4.0_20130530.zip
 inflated: indigo-esb-1.4.0/bin/indigo.bat
 inflated: indigo-esb-1.4.0/bin/indigo.sh
 inflated: indigo-esb-1.4.0/bin/indigoesb
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/component.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/groups.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/indigo.conf
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/indigo.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/indigo.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/indigomq.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/jmx.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/jndi.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/jndi.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/keystore.jks
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/log4j.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/login.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/security.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/tx.xml
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/users-credentials.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/conf/users-passwords.properties
 inflated: indigo-esb-1.4.0/extras/indigo-components-1.4.0.jar
 inflated: indigo-esb-1.4.0/indigoComponent/indigo-bean-1.4.0-installer.zip
```

<onWindows>
동일하게 진행한다.

3.3.3. ESB 환경설정

○ ${esb_home}/conf/indigo.properties 을 설정한다.

rmi.port와 rmi.host 설정 시 설치 서버에 이미 구동 중인 다른 ESB가 있을 수 있으므로 포트의 충돌이 발생할 수 있다. 이 경우는 충돌을 피해 속성의 값을 변경해주어야 한다.

```
#
#                          Version 1.4.0, March  2012
#
##############################################################################
#
# This file contains properties used by various parts
# of IndigoESB configuration.  They are externalized
# to ease configuration.
#

rmi.port                    = 24210          외부프로그램이 ESB에 요청하기 위한 URI 구성
rmi.host                    = 0.0.0.0
jmx.url                     = service:jmx:rmi://${rmi.host}:24109/jndi/rmi://${rm
i.host}:${rmi.port}/jmxrmi

indigomq.port               = 24211          MQ URI 설정
indigomq.host               = 0.0.0.0
indigomq.url                = tcp://${indigomq.host}:${indigomq.port}

indigo.corePoolSize     = 50                 ESB 스레드 설정
indigo.maximumPoolSize = 100
indigo.queueSize        = 256

## JNDI DATABASE CONFIGURATION                JNDI DB 설정
jndi.esb.driverClassName              = oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jndi.esb.url                          = jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe
jndi.esb.username                     = indigo
jndi.esb.password                     = indigo
jndi.esb.initialSize                  = 10
jndi.esb.maxActive                    = 50
jndi.esb.maxWait                      = 30000
jndi.esb.minIdle                      = 10
jndi.esb.maxIdle                      = 50
jndi.esb.defaultAutoCommit            = true
jndi.esb.query=select sysdate from dual
~
```

○ ${esb_home}/service/conf/service.properties을 설정한다.

아래 빨간색으로 표시한 JMS 부분을 설정하되 앞서 indigo.properties에서 설정한 MQ URI와 일치하도록 설정한다.

```
#
#                                Meta Build License
#                           Version 1.2, April  2008
#                        http://www.metabuild.co.kr/licenses/
#
#
##############################################################################
##
#
# This file contains properties used by various parts
# of ServiceAssembly configuration.  They are externalized
# to ease configuration.
#

############### DATABASE CONFIGURATION ######################################
##

## RELATED SERVICE ASSEMBLY:



#############  JMS CONFIGURATION ############################################
#

## RELATED SERVICE ASSEMBLY:
## ALL

jms1.host                          = localhost
jms1.port                          = 24211
jms1.initDelay                     = 5000
jms1.brokerurl                     = failover:(tcp://${jms1.host}:${jms1.port}
)?initialReconnectDelay=${jms1.initDelay}
~
~
```

<onWindows>
동일하게 진행한다.

3.3.4. ESB 구동

○ ${esb_home}/bin/indigo.sh로 ESB를 구동한다.

➔ $ indigo.sh start

```
x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ ls -al
total 38
drwxrwxr-x   2 esbusr1  esbusr1      512 Jul 25 15:15 .
drwxrwxr-x   8 esbusr1  esbusr1      512 Jul 25 15:16 ..
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     3928 May 30 16:34 indigo.bat
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1     1429 May 30 16:34 indigo.sh
-rw-rw-r--   1 esbusr1  esbusr1    10765 May 30 16:34 indigoesb
x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ indigo.sh start
ksh: indigo.sh: cannot execute
x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ chmod 755 indigo.sh
x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ indigo.sh start
ksh: indigo.sh:  not found
```

<참고>

해당 폴더에 실행권한이 없는 경우, 실행이 되지 않으므로 $chmod를 사용하여 권한을 부여한 후 실행한다.

<참고>

실행이 안될 시 vi편집기로 들어가 파일 [indig.properties]의 각 행 말미에 있는 "^M"를 공백으로 바꾼 뒤 다시 실행해본다.

-치환 명령어

➔ :%s/^M//

^M의 표기법은 Ctrl + V + M을 순서대로 누르면 된다.

<참고>

$indigo.sh start 가 아닌 "indigoesb"(파일명이자 명령어)을 이용하여 실행하면, 포그라운드에서 지나가는 로그를 확인할 수 있다. 실행에 문제가 있는 경우, 이 명령어를 이용해 재실행하는 것을 권장한다.

○ Starting Indigo ESB... 라는 메시지가 출력되었다고 해서 반드시 실행 중인 것은 아니다. ESB 프로세스가 떠 있는지를 확인하여야 한다.

pid를 체크 한 후, 아래의 명령을 이용해 확인한다.

➔ % ps -ef | grep (pid)

```
x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ indigo.sh start

------------------------------------------------------------
--- BizStore Indigo ESB 1.4.2
------------------------------------------------------------

/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin
Starting Indigo ESB...
STARTED Indigo ESB Thursday, July 25, 2013  3:21:28 PM KST
Indigo ESB running pid=7234

x2200:/home/esbusr1/esb/indigo-esb-1.4.0/bin $ ps -ef | grep 7234
 esbusr1  7237  7065   0 15:21:47 pts/4       0:00 grep 7234
```

<구동 후 확인화면>

<onWindows>

동일하게 진행하되, 실행파일은 ${esb_home}/bin/ indigo.bat 이다.

Chapter 04

IMC 설치

4.1 어플리케이션 서버 설치
4.2 IMC 어플리케이션의 서버 배포
4.3 IMC 가 이용하는 DB 스키마 구성
4.4 MC 설정 파일 변경

4. IMC 설치

4.1. 어플리케이션 서버 설치

IMC는 웹어플리케이션이다. 따라서, WAS 상의 컨테이너에 탑재하여 구동하여야 하는데, 여기서는 WAS로서 TOMCAT를 사용한다.

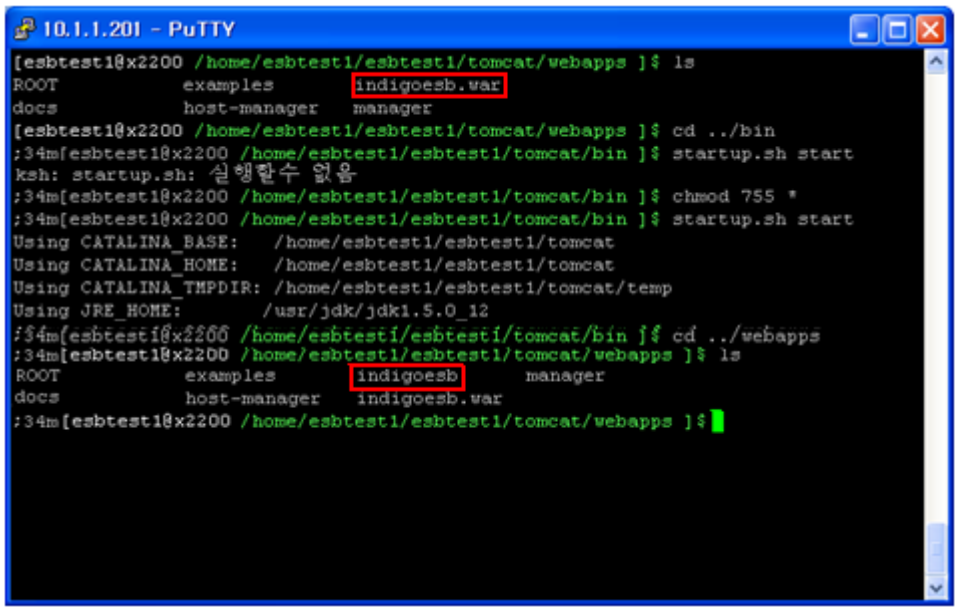
4.1.1. Apache tomcat의 설치파일의 확장자는 tar.gz 으로 되어 있다.

명령어[$gunzip 파일명]를 실행 후 tar확장자의 파일이 생성되면 다시 명령어 [$tar -xvf 파일명]를 실행하면 된다.

<onWindows>
설치파일의 압축을 지정된 폴더에 압축해제 하는 것으로 설치가 완료된다.

4.2. IMC 어플리케이션의 서버 배포

설치 파일(war형식)을 ${tomcat_home}/webapps/로 이동(ftp 클라이언트 프로그램이용)시킨 뒤 tomcat을 기동하면($startup.sh) 자동으로 Deploy되면서 설치파일이름과 같은 이름의 디렉토리 밑에 설치가 완료된다.



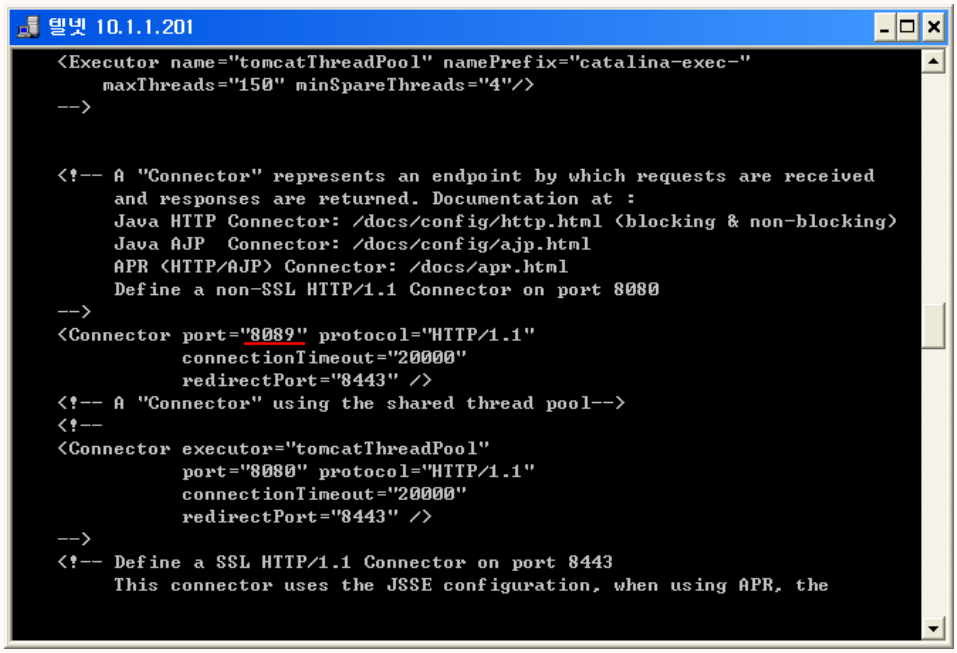
<Tomcat 구동과정>

<참고>
실행이 안될 시 권한을 준 뒤 실행한다.($chmod 755 *)

실행이 제대로 되었는지를 확인하기 위해 웹브라우저의 주소창에 http://${UNIX 서버 IP}:${PORT} 를 입력하고 요청한다. 톰캣서버가 제대로 구동하는 경우, "성공적으로 톰캣서버를 설치하였다"는 의미의 메시지를 확인할 수 있다.

<on Windows>
war파일을 컨테이너에 배포하는 방식은 동일하다.
startup.bat 파일 이용하여 실행한다.

<참고>
다른 이용자나 다른 프로그램과 사용하는 포트가 겹친다고 판단되는 경우,
${tomcat_home}/conf/server.xml에서 http포트를 겹치지 않게 변경하여야 한다.



4.3. IMC가 이용하는 DB 스키마 구성

IMC에서는 ESB에서 일어나는 메시징 작업의 이력 및 ESB에서 서비스 하고 있는 컴포넌트들의 상황을 모니터링하는 기능을 수행한다. 이를 위해서는 관련 정보들을 담아두는 DB 가 필요하다. 이 DB를 먼저 구성하여야 한다.

4.3.1. 계정을 생성한다.

UNIX 에의 설치 시, DB 는 기 설치된 것을 활용하므로, 따로 계정을 생성할 필요는 없다. 해당 계정은 별도로 공지한다.

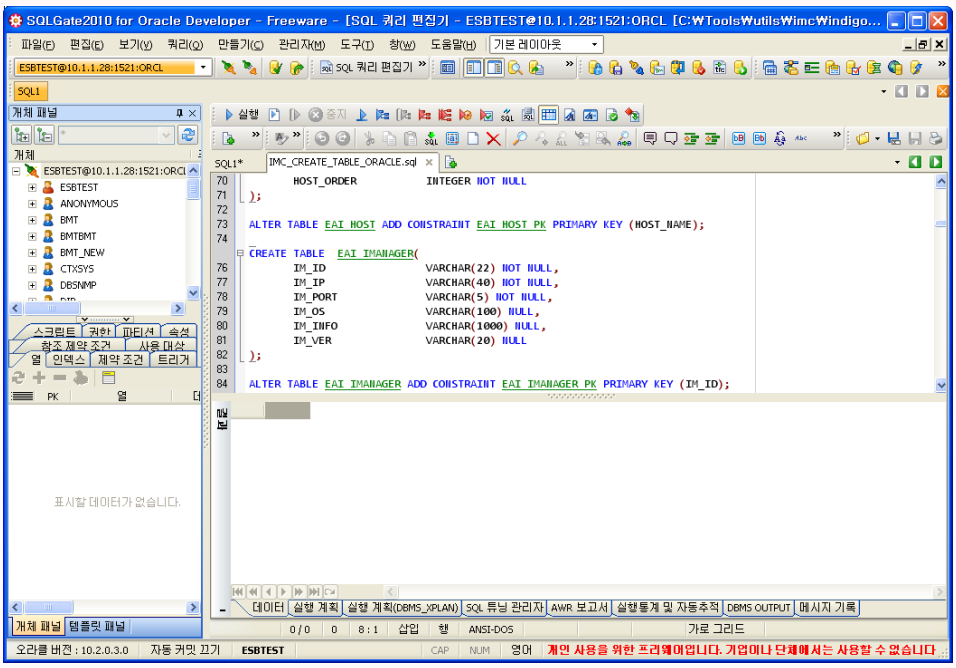
<on Windows>

윈도 환경에서의 설치시에는 DB 스키마를 구성하여야 하는데, CMD 창에서 다음 명령을 실행한다.sqlplus "/as sysdba"

이후, DB에 접속이 되면, 명령어 create user __id___ identified by ___pw____를 이용해 계정을 생성하고, 명령어 grant connect to ___id__ , grant resource to __id___를 통해 권한을 부여한다.

이 후 이 계정으로 접속하여 DB 쿼리 작업을 수행하면 된다.

4.3.2. 제공된 쿼리를 실행한다.



<참고>

제공된 쿼리의 초반부에 DROP TABLE 명령어가 있다. 기존 버전의 IMC가 있고, 이를 새 버전으로 업데이트 하고자 하는 경우, DB 테이블의 구조가 변경되었을 수 있으므로 일단 테이블을 DROP하고 다시 CREATE하기 위함이다. 따라서 최초설치의 경우에는, 테이블이 없는데 DROP TABLE 명령을 실행하려니 에러메시지가 발생하게 된다. 이때는 SKIP하고 넘어가면 된다.

4.4 IMC 설정 파일 변경

4.4.1. DB 관련 설정 파일

앞서 구성한 DB와 통신하기 위한 설정을 해야한다.

○ ${tomcat_home}/webapps/indigoesb/WEB-INF/classes/jdbc.properties를 vi편집기를 이용하여 설정을 해당 DB에 맞춰 변경한다.

```
######--------- oracle -----------------------------
#jdbc.install
jdbc.db=oracle
jdbc.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@127.0.0.1:1521:orcl
jdbc.username=indigo
jdbc.password=indigo
ping.query=select sysdate from dual

######--------- derby -----------------------------
#jdbc.db=derby
#jdbc.driver=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver
#jdbc.url=jdbc:derby://127.0.0.1:3358/indigoesb
#jdbc.username=indigoesb
#jdbc.password=123qwe
#ping.query=SELECT  CURRENT_TIMESTAMP FROM  SYSIBM.SYSDUMMY1
```

<jdbc.properties 설정과정>

<on Windows>
문서편집기를 이용해 편집한다.

4.4.2. ESB 관련 설정 파일

IMC에서는 ESB에서 서비스 중인 컴포넌트 정보 등을 모니터링하는 기능이 있고, 이를 위해 앞서 설정한 ESB의 rmi ip/port 정보들을 사용할 수 있도록 설정해야 한다.

○ ${tomcat_home}/webapps/indigoesb/WEB-INF/classes/jmx.properties를 vi편집기를 이용하여 설정을 해당 ESB 에 맞춰 변경한다.

즉, ${ESB_HOME]/conf/indigo.properties 에서 설정한 정보와 일치해야 한다.

Chapter 05

FAQ

5. FAQ

5.1 ESB

5.1.1. 환경설정

Q. ESB 설정파일을 수정하고 싶습니다.

A. {esb home}/conf의 indigo.properties 및 {esb home}/service/conf의 service.properties 파일을 수정합니다.

- {esb home}/conf의 indigo.properties

```
#
#                          Version 2.5.0, September  2015
#
##########################################################################
#####
#
# This file contains properties used by various parts
# of IndigoESB configuration.  They are externalized
# to ease configuration.
#

rmi.port                   = 24210
rmi.host                   = 0.0.0.0
jmx.url                    = service:jmx:rmi://${rmi.host}:24109/jndi/rmi:/
/${rmi.host}:${rmi.port}/jmxrmi

indigomq.port              = 24211
indigomq.host              = 0.0.0.0
indigomq.url               = tcp://${indigomq.host}:${indigomq.port}

indigo.corePoolSize     = 50
indigo.maximumPoolSize = 100
indigo.queueSize        = 256


## JNDI DATABASE CONFIGURATION
jndi.esb.driverClassName             = org.apache.derby.jdbc.ClientDriver
jndi.esb.url                         = jdbc:derby://127.0.0.1:1527/indigoes
b
jndi.esb.username                    = indigo
jndi.esb.password                    = indigo
jndi.esb.initialSize                 = 10
jndi.esb.maxActive                   = 50
jndi.esb.maxWait                     = 30000
jndi.esb.minIdle                     = 10
jndi.esb.maxIdle                     = 50
jndi.esb.defaultAutoCommit           = true
jndi.esb.query=select sysdate from dual
```

- {esb home}/service/conf 의 service.properties

```
#
#                                Meta Build License
#                           Version 2.5.0, September  2015
#                        http://www.metabuild.co.kr/licenses/
#
#
##########################################################################
#####
#
# This file contains properties used by various parts
# of ServiceAssembly configuration.  They are externalized
# to ease configuration.
#

############### DATABASE CONFIGURATION ####################################
#####

## RELATED SERVICE ASSEMBLY:



############### JMS CONFIGURATION #########################################
####

## RELATED SERVICE ASSEMBLY:
## ALL

jms1.host                          = 0.0.0.0
jms1.port                          = 24211
jms1.initDelay                     = 5000
jms1.brokerurl                     = failover:(tcp://${jms1.host}:${jms1.po
rt})?initialReconnectDelay=${jms1.initDelay}


############### FILE SA CONFIGURATION #####################################
########
socket.ip = 0.0.0.0
socket.port = 24212
socket.chunkSize = 8192
socket.dir = /data/esbbmt/esb/socket_server
~
~
```

Q. 포트가 중복되지 않게 Linux에 계정 2개를 만들어 각각 ESB를 설치하고 싶습니다.

A. 아래 포트들이 중복되지 않도록 합니다.

구분	파일명	포트명	포트번호
ESB	Indigo.properties	rmi.port	RMI 포트번호
		jmx.url	JMX 포트번호
		indigo.esb.url	Indigomq 포트번호

		Jndi.esb.url	DB 포트번호
	service.properties	jms1.port	Indigomq 포트번호
		socket.port	Sockect 포트번호
tomcat	server.xml	Server	Server 포트번호
		Connector	Tomcat 포트번호
IMC	Indigo.properties	imcList	Tomcat 포트번호
		brokerURL	Indigomq 포트번호
		prodBrokerURL	Indigomq 포트번호
AGENT	jmx.properties	HA1_URL	RMI 포트번호
	jdbc.properties	jdbc.url	DB 포트번호
	agent.properties	imc.hostList	Tomcat 포트번호
		jms.brokerURL	Indigomq 포트번호

Q. ESB의 DB관련 설정을 어떻게 변경하나요?

A. {tomcat home}/webapps/indigoesb/WEB-INF/classes의 jdbc.properties를 해당 DB에 맞춰 변경합니다.

```
######--------- oracle ----------------------------
#jdbc.db=oracle
#jdbc.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver
#jdbc.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl
#jdbc.username=indigo
#jdbc.password=indigo
#ping.query=select sysdate from dual

######--------- derby ----------------------------
jdbc.db=derby
jdbc.driver=org.apache.derby.jdbc.ClientDriver
jdbc.url=jdbc:derby://127.0.0.1:1527/indigoesb
jdbc.username=indigo
jdbc.password=indigo
ping.query=SELECT  CURRENT_TIMESTAMP FROM  SYSIBM.SYSDUMMY1
~
~
```

5.1.2. 구동

Q. ESB를 어떻게 구동 하나요?

A. {esb home}/bin에서 ./indigo.sh start 로 구동합니다.

(종료 시에는) ./indigo.sh stop 로 종료합니다.

```
[test1@metabuild bin]$ ls
indigo.bat  indigo.sh  indigoesb
[test1@metabuild bin]$ ./indigo.sh start

------------------------------------------------------------
--- BizStore Indigo ESB 2.5.0
------------------------------------------------------------

/home/test1/esb/bin
Starting Indigo ESB...
STARTED Indigo ESB 2019. 04. 10. (수 ) 18:22:24 KST
Indigo ESB running pid=1510


[test1@metabuild bin]$
```

```
[test1@metabuild bin]$ ./indigo.sh stop

------------------------------------------------------------
--- BizStore Indigo ESB 2.5.0
------------------------------------------------------------

/home/test1/esb/bin
Shutting down Indigo ESB : 1510
Indigo ESB STOPPED 2019. 04. 10. (수 ) 18:22:54 KST


[test1@metabuild bin]$
```

Q. indigo.sh로도 ESB가 구동되지 않습니다.

A. Foreground 실행 시(indigoesb) '주소가 이미 사용 중 입니다' 에러가 발생한다면 포트가 겹친 것입니다. 설정에서 포트가 겹치지 않게 수정합니다.

```
[test1@metabuild bin]$ ./indigoesb
indigoesb: JAVA_HOME not set; results may vary
java version "1.7.0_211"
OpenJDK Runtime Environment (rhel-2.6.17.1.el6_10-x86_64 u211-b02)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.211-b02, mixed mode)

Starting IndigoESB ESB: 2.5.0

Loading IndigoESB from indigo.xml on the CLASSPATH
Caught: org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error crea
ting bean with name 'rmiRegistry' defined in class path resource [jmx.xml]:
 Invocation of init method failed; nested exception is java.rmi.server.Expo
rtException: Port already in use: 24210; nested exception is:
        java.net.BindException: 주소가 이미 사용 중입니다 (Bind failed)
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bea
n with name 'rmiRegistry' defined in class path resource [jmx.xml]: Invocat
ion of init method failed; nested exception is java.rmi.server.ExportExcept
ion: Port already in use: 24210; nested exception is:
        java.net.BindException: 주소가 이미 사용 중입니다 (Bind failed)
        at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapabl
```

Q. ESB가 사용하는 Derby DB를 어떻게 실행 하나요?

A. {derby home}/bin에서 ./startNetworkServer -h 0.0.0.0 -p 1527 로 실행합니다.

```
[test1@metabuild bin]$ ./startNetworkServer -h 0.0.0.0 -p 1526 &
[2] 1762
[test1@metabuild bin]$ Wed Apr 10 18:25:05 KST 2019 : 기본 서버 보안 정책을
 사용하여 보안 관리자가 설치됩니다.
Wed Apr 10 18:25:05 KST 2019 : Apache Derby 네트워크 서버 - 10.12.1.1 - (17
04137)이 (가) 시작되어 1526 포트에서 접속을 승인할 준비가 되었습니다.

[test1@metabuild bin]$
```

Q. ESB 기동 후 절전모드로 들어가게 되면 IMC와 ESB 모두 기동을 멈추는 현상이 발생합니다. EBS를 어떻게 다시 재기동 하나요?

A. ./esb check 명령어로 조회하면 기동 중이라고 나오나, ps명령어로 조회하면 프로세스가 떠있지 않습니다. esb와 imc의 bin 폴더에서 .pid 파일을 강제로 삭제 후, 재기동합니다.

```
[test1@metabuild bin]$ ls
esb.pid  indigo.bat  indigo.sh  indigoesb
[test1@metabuild bin]$ rm esb.pid
[test1@metabuild bin]$
[test1@metabuild bin]$


[test1@metabuild bin]$ ls
im.bat  im.pid  im.sh  startup.jar  win32  win64
[test1@metabuild bin]$ rm im.pid
[test1@metabuild bin]$
```

5.1.3. 기타

Q. rmi.port의 용도는 무엇인가요?

```
#
#                          Version 2.5.0, September  2015
#
##########################################################################
#####
#
# This file contains properties used by various parts
# of IndigoESB configuration.  They are externalized
# to ease configuration.
#

rmi.port                   = 24210
rmi.host                   = 0.0.0.0
jmx.url                    = service:jmx:rmi://${rmi.host}:24109/jndi/rmi:/
/${rmi.host}:${rmi.port}/jmxrmi

indigomq.port              = 24211
indigomq.host              = 0.0.0.0
indigomq.url               = tcp://${indigomq.host}:${indigomq.port}

indigo.corePoolSize     = 50
indigo.maximumPoolSize = 100
indigo.queueSize        = 256
```

A. RMI reg1istry와 JMX 커넥터에 사용되는 포트입니다.

RMI란 remote method invocation의 약어로 서로 다른 가상 기계에 존재하는 함수를 호출하고 실행하는 기능을 담당합니다. 서로 다른 로컬 LAN이나 리모트 LAN에 위치한 각각의 객체를 원격 객체라고 하는데, 이들간의 통신 메커니즘을 제공합니다.

Registry라는 것은 환경 설정 및 각종 시스템에 관련된 정보를 저장해둔 장소입니다. JMX란 (Java Management eXtensions) 응용프로그램, 시스템 객체, 장치 및 서비스 지향 네트워크를

관리하고 모니터링 하기 위한 도구를 제공하는 Java 기술입니다.

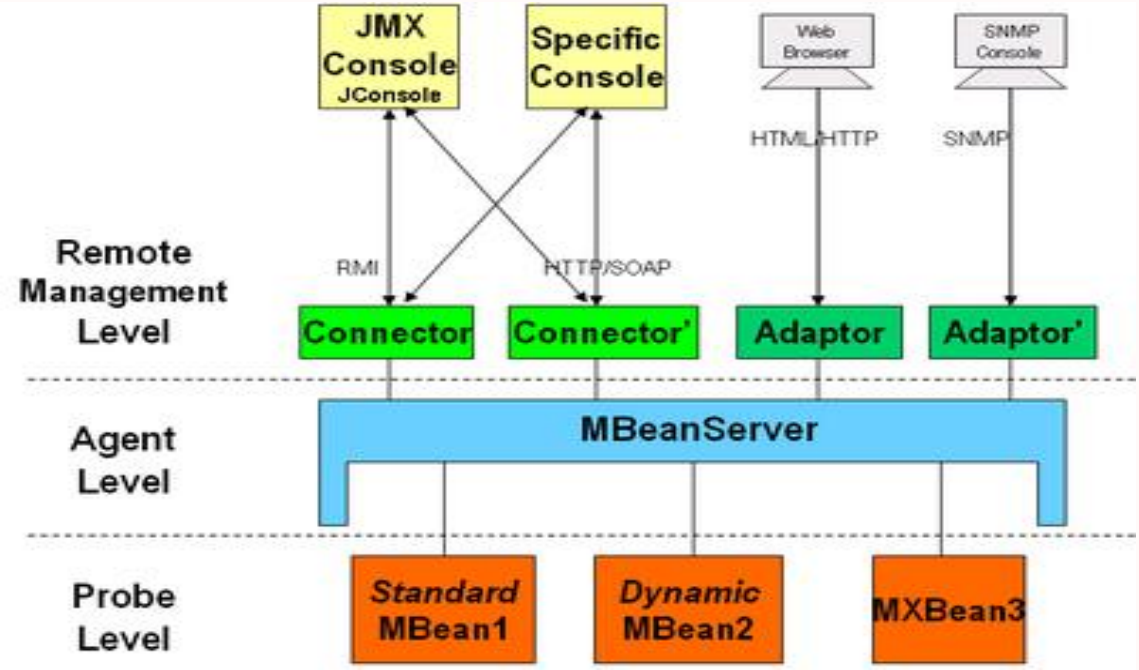
[참조] 네이버 지식백과

https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=835854&cid=42344&categoryId=42344

Q. ESB를 설치할 때 RMI port와 일치시켜야 하는 파일인 jmx.properties에서 jmx는 무엇을 의미 하나요?

A. JMX(Java Management eXtensions)는 응용프로그램(소프트웨어)/객체/장치(프린터 등) 및 서비스 지향 네트워크 등을 감시 관리를 위한 도구를 제공하는 자바 API 입니다. 응용 프로그램(소프트웨어)/객체/장치, 서비스 지향 네트워크 MBean(Managed Bean)이라는 객체로 표현됩니다.

MBean은 JavaBeans 구성 요소와 비슷한 JMX 사양에 설정된 디자인 패턴을 따르고 관리되는 Java 객체입니다. MBean은 장치, 응용 프로그램 또는 관리해야 하는 리소스를 나타냅니다.



[참조] JMX 위키백과 https://ko.wikipedia.org/wiki/JMX

[참조] JMX 위키백과 https://en.wikipedia.org/wifi/Java_Management_Extensions

[참조] MBeans 오라클 https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jmx/mbeans/index.html

Q. jmx.properties에서 HA_SERVER는 무엇을 의미 하나요?

A. HA_SERVER란 이중화 서버를 말합니다. 이중화란 물리적으로 떨어져있는 여러 개의 데이터베이스에 대하여 로컬 데이터베이스의 변경된 내용을 원격 데이터베이스에 복제하고 관리하는 것을 말합니다. 엔터프라이즈에서 이중화를 사용하는 예는 다음과 같은 것이 있습니다.

(HA: High Availability: 오랜 시간 지속하여 사용할 수 있는 시스템)

1. 데이터 베이스의 무 정지 서비스를 제공

2. 사용자는 하나의 데이터베이스에 대해서만 작업을 수행

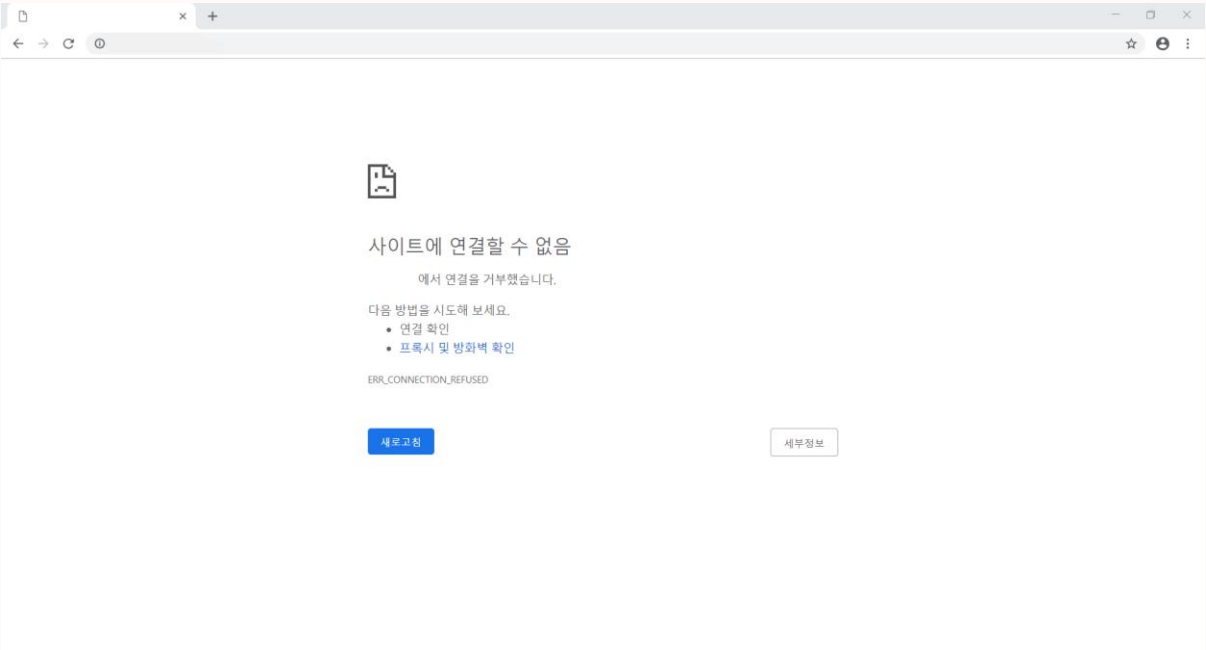
3. 데이터베이스 이중화 시스템에 연결되어 있는 다른 데이터베이스에도 작업내용이 동일하게 적용

4. 여러 개의 데이터 베이스를 동시에 관리

[참조] http://i-bada.blogspot.com/2012/06/replication.html

5.2 IMC

Q. indigoesb에 접속했을 때 '사이트에 연결할 수 없음' 페이지가 나옵니다.



A. tomcat이 구동되고 있는지 확인합니다. Tomcat이 구동되지 않으면 웹 서버에 접근할 수 없으므로 tomcat을 실행시킨 후 접속합니다.

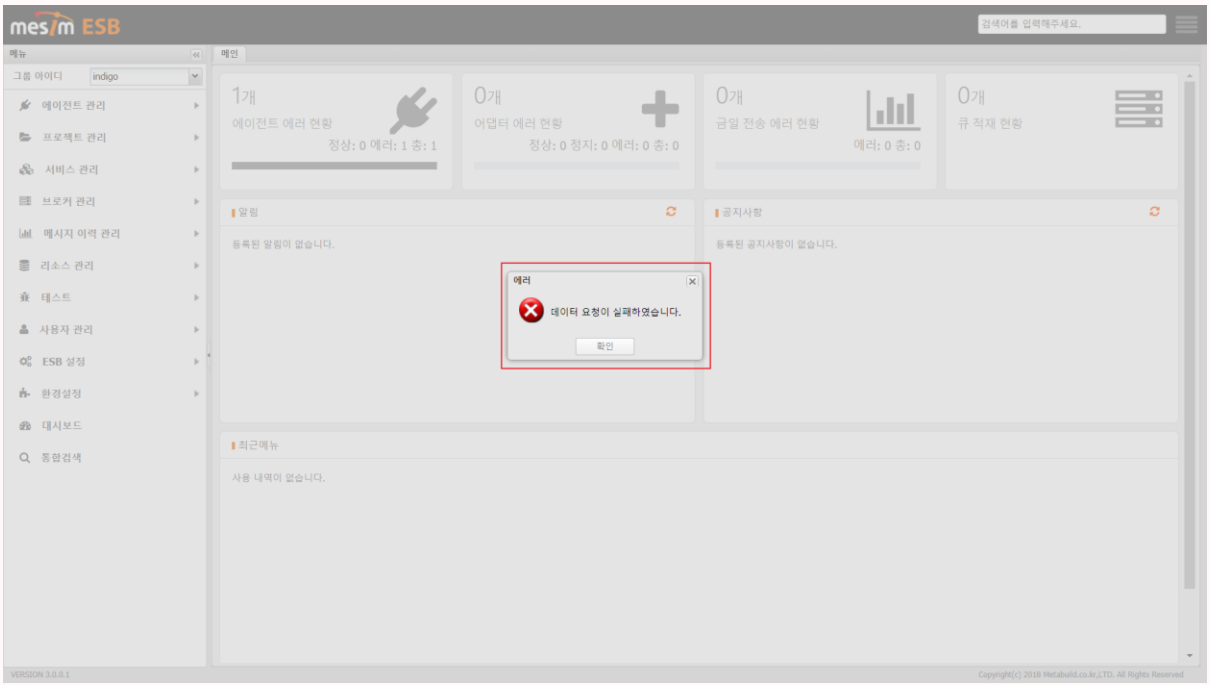
Q. ID, PW를 제대로 입력했으나 로그인이 되지 않습니다.

A. DB가 구동되고 있지 않으면 로그인이 되지 않습니다. DB가 구동되고 있는지 아래 명령어를 통해 확인합니다.

```
[root@metabuild conf]# netstat -an | grep 1527
```

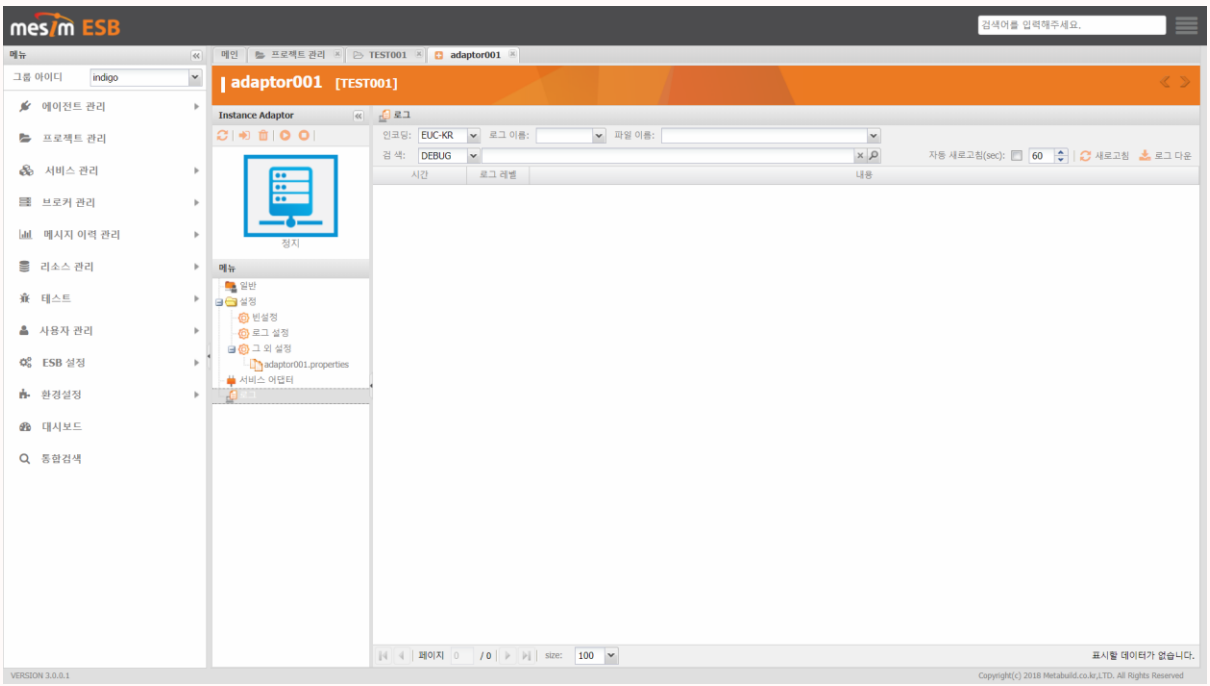
해당 포트번호가 LISTEN 상태일 때 동작합니다.

Q. IMC index 페이지에서 "데이터 요청에 실패했습니다." 에러가 나오고 로그인이 되지 않습니다.



A. ESB가 제대로 구동되지 않았으므로 ESB를 다시 구동합니다.

Q. 어댑터의 로그가 정상적으로 저장되지 않습니다.



A. 에이전트를 새로 만든 뒤 어댑터의 에이전트를 변경합니다. 이전 로그파일을 살리고 싶어 같이 복사해 올 경우 로그가 저장되지 않으므로 따로 백업해 두고 에이전트 폴더에는 복사하지 않습니다.

5.3 기타

5.3.1. DB 환경 설정

Q. 리눅스에서 DB(Oracle, Derby, ...)가 실행되지 않습니다.

A. 윈도우에서 실행되고 있는 Oracle과 port가 충돌하여 발생합니다. 윈도우 서비스에서 실행중인 Oracle을 종료합니다.

Q. Derby 구동 시 '주소가 이미 사용 중입니다' 라는 에러 메시지가 나옵니다.

```
[root@metabuild bin]#
[root@metabuild bin]# ./startNetworkServer -h 0.0.0.0 -p 1527 &
[2] 1893
[root@metabuild bin]# Wed Apr 10 18:31:02 KST 2019 : 기본 서버 보안 정책을
사용하여 보안 관리자가 설치됩니다.
Wed Apr 10 18:31:02 KST 2019 : 0.0.0.0 호스트의 1527 포트에서 수신할 수 없
습니다.
java.net.BindException: 주소가 이미 사용 중입니다 (Bind failed)
```

A. 포트 번호가 이미 사용 중이어서 발생하는 문제입니다. Derby를 사용 중이 아닌 포트 번호로 변경하여 구동합니다.

- 사용중인 포트번호 확인: $ netstat –an
- 특정 포트번호 확인 : $ netstat –an | grep 포트번호

```
[root@metabuild bin]#
[root@metabuild bin]# netstat -an | grep 1537
tcp        0      0 :::1537                    :::*
```

5.3.2. Web Server(tomcat) 환경 설정

Q. Linux에서 tomcat을 어떻게 설치 및 구동 하나요?

A. 아래와 같이 수행합니다.

1) https://tomcat.apache.org/ 에서 tomcat설치 파일을 다운로드 받습니다. (tar.gz)

2) tar 명령어를 이용하여 압축을 풉니다.

3) {tomcat home}/bin으로 이동합니다.

```
[root@metabuild bin]#
[root@metabuild bin]# ls
bootstrap.jar                digest.bat        startup.sh
catalina-tasks.xml           digest.sh         tomcat-juli.jar
catalina.bat                 imc_upload        tomcat-native.tar.gz
catalina.sh                  logs              tool-wrapper.bat
commons-daemon-native.tar.gz setclasspath.bat  tool-wrapper.sh
commons-daemon.jar           setclasspath.sh   version.bat
configtest.bat               shutdown.bat      version.sh
configtest.sh                shutdown.sh
daemon.sh                    startup.bat
[root@metabuild bin]# ./startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /home/user1/tomcat
Using CATALINA_HOME:   /home/user1/tomcat
Using CATALINA_TMPDIR: /home/user1/tomcat/temp
Using JRE_HOME:        /usr
Using CLASSPATH:       /home/user1/tomcat/bin/bootstrap.jar:/home/user1/tom
cat/bin/tomcat-juli.jar
Tomcat started.
```

4) ./startup.sh로 구동합니다.

5) (종료를 원할시에는) ./shutdown.sh로 종료합니다.

Q. Linux에서 서로 다른 계정 2개에 각각 IMC 화면을 띄우려고 할 때, tomcat이 동시에 2개가 구동되지 않습니다.

A. 두 계정이 접속하는 IMC가 사용하는 port가 겹치지 않아야 합니다.

{tomcat home}/conf/server.xml 에서 Server port="{port}"(기본 8005)와 Connection port="{port}"(기본 8080) 를 각각 다르게 지정합니다.

```
[root@metabuild user1]#
[root@metabuild user1]# cd tomcat/conf
[root@metabuild conf]# vi server.xml
[root@metabuild conf]#
```

```
<!-- Note:  A "Server" is not itself a "Container", so you may not
     define subcomponents such as "Valves" at this level.
     Documentation at /docs/config/server.html
 -->
<Server port="8015" shutdown="SHUTDOWN">
  <Listener className="org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener" /
>
  <!-- Security listener. Documentation at /docs/config/listeners.html
  <Listener className="org.apache.catalina.security.SecurityListener" />
```

Q. 서로 다른 IMC를 동시에 구동하고 각각 로그인 했을 때, 한쪽이 로그아웃 됩니다.

A. Session이 JSESSION의 쿠키를 이용하여 인식하기 때문에 port가 다르더라도 같은 IP라면 같은 Session으로 인식하여 로그아웃 됩니다.

해결1) 서로 다른 브라우저에서 로그인합니다.

해결2) IMC의 Session 설정을 바꿉니다.

- {tomcat home}/conf/context.xml

```
<!-- The contents of this file will be loaded for each web application -->
<Context sessionCookieName="Test02_JSESSIONID">

    <!-- Default set of monitored resources -->
    <WatchedResource>WEB-INF/web.xml</WatchedResource>

    <!-- Uncomment this to disable session persistence across Tomcat restar
ts -->
    <!--
    <Manager pathname="" />
    -->
```

그림과 같이 Context부분에 sessionCookieName을 설정하면 같은 Session으로 인식하지 않습니다. 포트 별로 다른 이름을 사용합니다.